

Министерство образования Республики Беларусь  
Учреждение образования  
«Брестский государственный технический университет»  
Кафедра ИИТ

**Лабораторная работа №2**

По дисциплине: «Обработка изображений в интеллектуальных системах»

Тема: «Конструирование моделей на базе предобученных нейронных сетей»

Выполнил:  
Студент 4 курса  
Группы ИИ-25  
Кулик Я.А.

Проверил:  
Андренко К.В.

Брест 2026

**Цель работы:** осуществлять обучение НС, сконструированных на базе предобученных архитектур НС.

### Общее задание

1. Для заданной выборки и архитектуры предобученной нейронной организовать процесс обучения НС, предварительно изменив структуру слоев, в соответствии с предложенной выборкой. Использовать тот же оптимизатор, что и в ЛР №1. Построить график изменения ошибки и оценить эффективность обучения на тестовой выборке;
2. Сравнить полученные результаты с результатами, полученными на кастомных архитектурах из ЛР №1;
3. Ознакомиться с state-of-the-art результатами для предлагаемых выборок (по материалам в сети Интернет). Сделать выводы о результатах обучения НС из п. 1 и 2;
4. Реализовать визуализацию работы предобученной СНС и кастомной (из ЛР 1). Визуализация осуществляется посредством выбора и подачи на сеть произвольного изображения (например, из сети Интернет) с отображением результата классификации;
5. Оформить отчет по выполненной работе, залить исходный код и отчет в соответствующий репозиторий на github.

### Вариант 7

| В-т | Выборка       | Оптимизатор | Предобученная архитектура |
|-----|---------------|-------------|---------------------------|
| 7   | Fashion-MNIST | Adam        | ResNet34                  |

### Архитектура

Сеть состоит из двух основных частей: **feature extractor** (свёрточная часть ResNet34, предобученная на ImageNet) и **classifier** (полносвязный классификатор, адаптированный под 10 классов Fashion-MNIST).

### Блок извлечения признаков (features)

В качестве основы используется предобученная на ImageNet архитектура ResNet34. На вход сети подаются изображения Fashion-MNIST,

предварительно изменённые до размера  $128 \times 128 \times 3$  (вместо стандартных  $224 \times 224$  — для ускорения обучения на CPU без заметной потери качества, что допустимо благодаря слою AdaptiveAvgPool2d) и нормализованные с использованием среднего и стандартного отклонения ImageNet.

Свёрточная часть ResNet34 состоит из нескольких остаточных блоков (BasicBlock). Внутри каждого блока используются последовательности Conv2d → BatchNorm2d → ReLU → Conv2d → BatchNorm2d, а вход блока складывается с его выходом с помощью механизма **skip connection (shortcut)**. Это является основной особенностью **ResNet**: градиент при обучении проходит через «обходные» пути, что позволяет эффективно обучать глубокие сети и бороться с проблемой затухания градиентов.

В данной сети классификатор заменен на собственный:

```
nn.Sequential(  
    nn.Linear(512, 256),  
    nn.ReLU(),  
    nn.Dropout(0.5),  
    nn.Linear(256, 10)  
)
```

А также разморожен последний остаточный блок layer4:

```
for param in model.layer4.parameters():  
    param.requires_grad = True  
  
for param in model.fc.parameters():  
    param.requires_grad = True
```

**Результат**

```

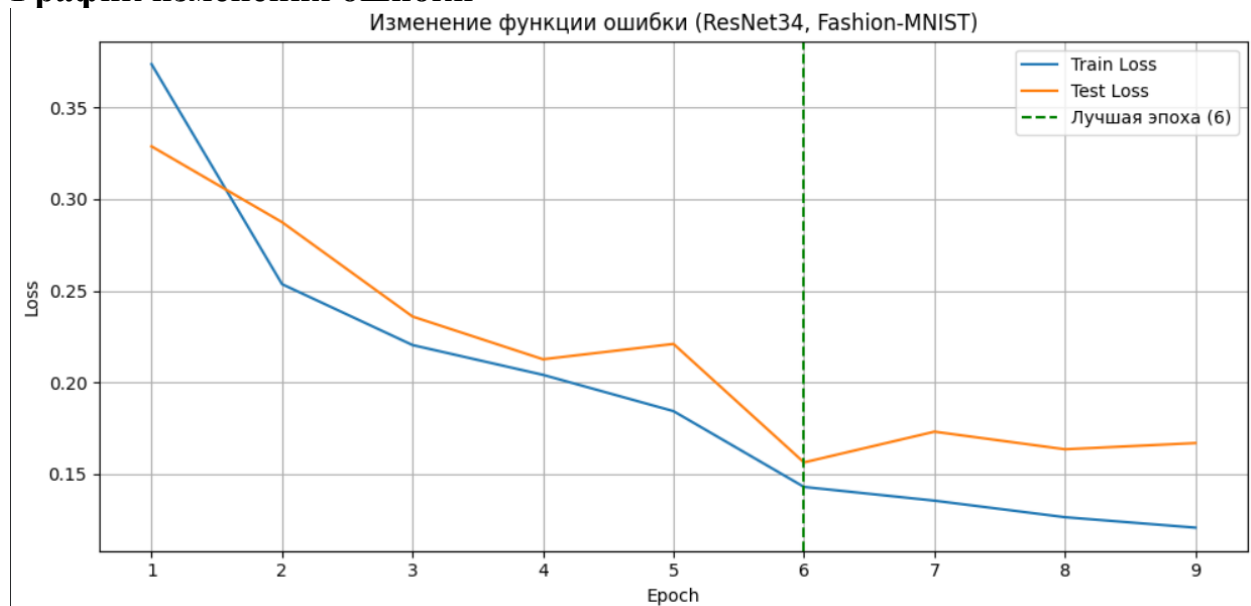
Epoch 1/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:53<00:00, 8.24it/s, loss=0.2532]
Epoch [1/10] Train Loss: 0.3735 Train Acc: 86.74% Test Loss: 0.3287 Test Acc: 88.00%
-> Сохранена лучшая модель (Acc: 88.00%)
Epoch 2/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:51<00:00, 8.43it/s, loss=0.2889]
Epoch [2/10] Train Loss: 0.2536 Train Acc: 90.84% Test Loss: 0.2873 Test Acc: 90.06%
-> Сохранена лучшая модель (Acc: 90.06%)
Epoch 3/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:51<00:00, 8.41it/s, loss=0.2173]
Epoch [3/10] Train Loss: 0.2204 Train Acc: 92.11% Test Loss: 0.2359 Test Acc: 91.36%
-> Сохранена лучшая модель (Acc: 91.36%)
Epoch 4/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:50<00:00, 8.46it/s, loss=0.2625]
Epoch [4/10] Train Loss: 0.2041 Train Acc: 92.55% Test Loss: 0.2126 Test Acc: 92.30%
-> Сохранена лучшая модель (Acc: 92.30%)
Epoch 5/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:50<00:00, 8.45it/s, loss=0.0826]
Epoch [5/10] Train Loss: 0.1844 Train Acc: 93.26% Test Loss: 0.2210 Test Acc: 91.90%
Нет улучшения (1/3)
Epoch 6/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:51<00:00, 8.45it/s, loss=0.2364]
Epoch [6/10] Train Loss: 0.1431 Train Acc: 94.74% Test Loss: 0.1564 Test Acc: 94.47%
-> Сохранена лучшая модель (Acc: 94.47%)
Epoch 7/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:50<00:00, 8.46it/s, loss=0.1185]
Epoch [7/10] Train Loss: 0.1356 Train Acc: 95.05% Test Loss: 0.1732 Test Acc: 94.04%
Нет улучшения (1/3)
Epoch 8/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:50<00:00, 8.46it/s, loss=0.0327]
Epoch [8/10] Train Loss: 0.1266 Train Acc: 95.41% Test Loss: 0.1636 Test Acc: 94.13%
Нет улучшения (2/3)
Epoch 9/10 [train]: 100%|██████████| 938/938 [01:52<00:00, 8.30it/s, loss=0.0565]
Epoch [9/10] Train Loss: 0.1209 Train Acc: 95.56% Test Loss: 0.1670 Test Acc: 94.21%
Нет улучшения (3/3)

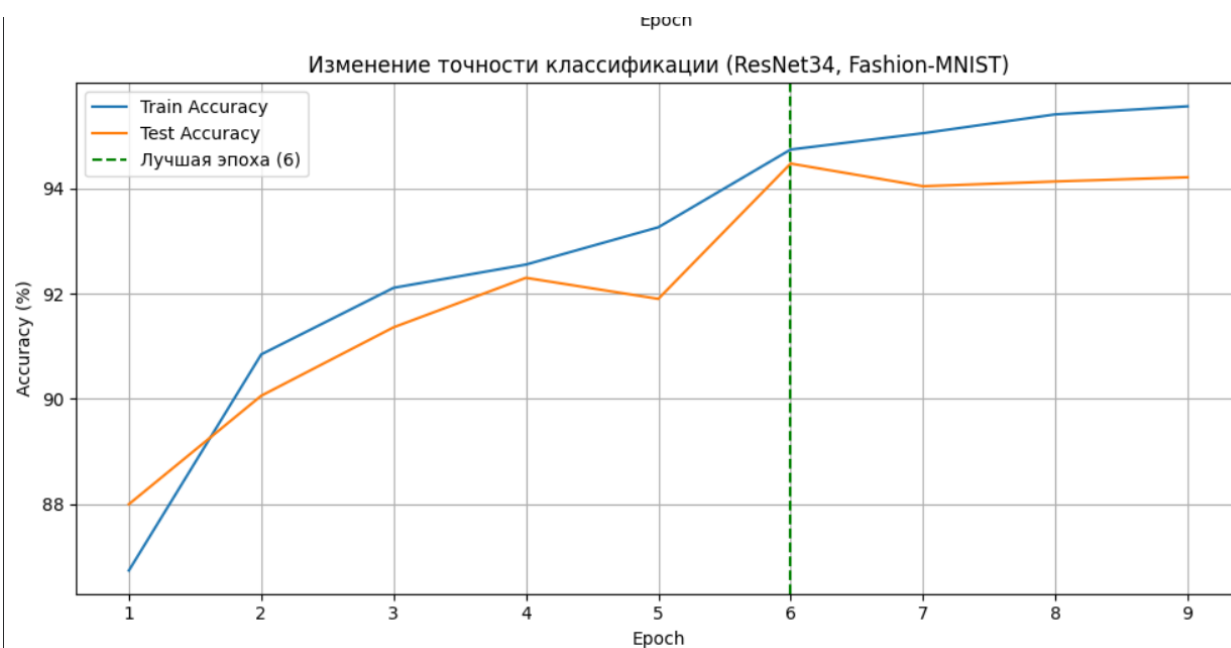
Early stopping на эпохе 9. Лучшая эпоха: 6 (Acc: 94.47%)

Best test accuracy: 94.47%

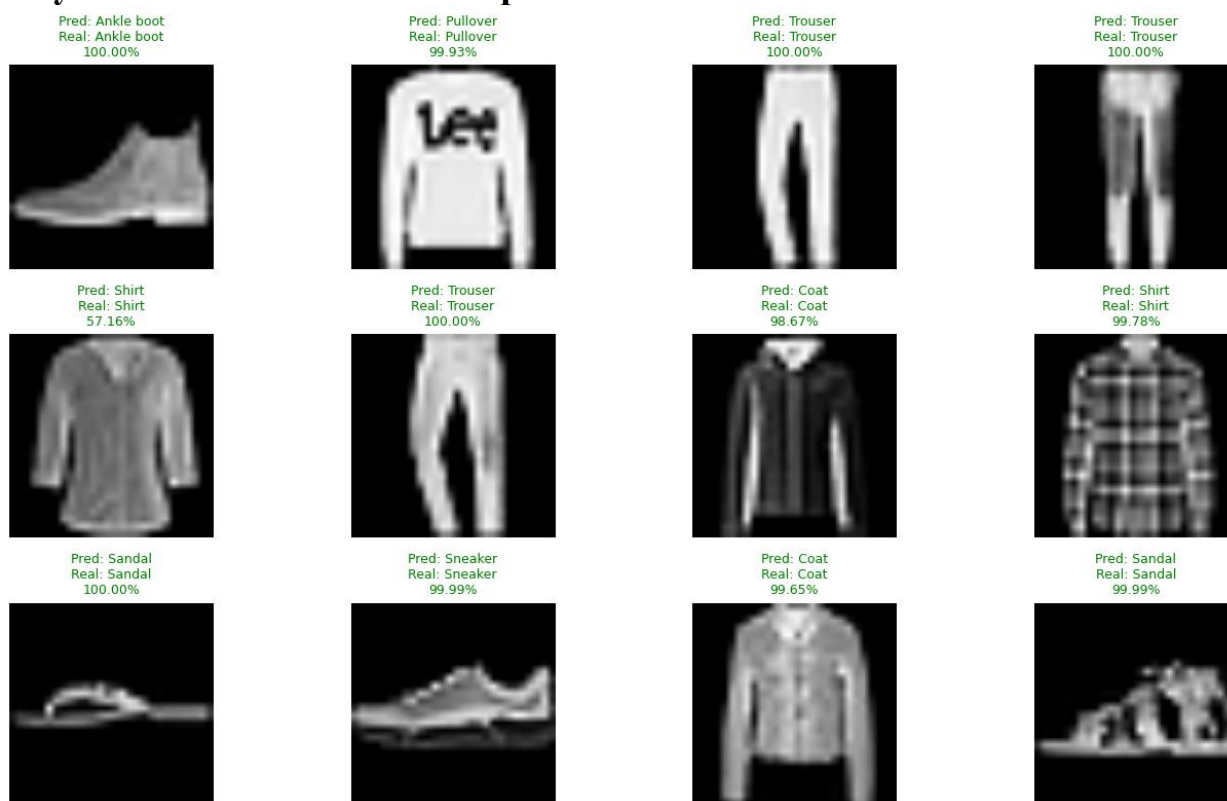
```

## График изменения ошибки





## Результаты на тестовой выборке



## Сравнение с ЛР1:

| Показатель                 | ЛР №1                 | ЛР №2                    |
|----------------------------|-----------------------|--------------------------|
| Архитектура                | Собственная CNN       | ResNet34                 |
| Предобученные веса         | Нет                   | ImageNet                 |
| Обучаемая сверточная часть | Вся                   | Вся (полный fine-tuning) |
| Классификатор              | 6272 → 512 → 10       | 512 → 10                 |
| Количество эпох            | 22 (с early stopping) | 9 (с early stopping)     |

| Показатель             | ЛР №1  | ЛР №2  |
|------------------------|--------|--------|
| Лучшая Test Accuracy   | 91.40% | 94.47% |
| Итоговая Test Accuracy | 91.40% | 94.47% |

### Сравнение со state-of-the-art

| Модель                     | Точность | Подход                                                                                   |
|----------------------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| PRNN (2026)                | 98.47%   | Современная CNN/гибридная архитектура, вероятно с аугментацией                           |
| WRN 40-4                   | 96.74%   | Wide ResNet, 300 эпох, аугментация (RandomCrop + RandomHorizontalFlip), ~8.9М параметров |
| ResNet34 (Li, 2020)        | 96.21%   | ResNet34 + агрессивная аугментация (RandomErasing, CutMix, AutoAugment) + TTA            |
| VGG16 + DenseNet121 (Adam) | 94.16%   | Гибридная архитектура, Adam-оптимизатор                                                  |
| EfficientNet-B0            | 94.29%   | EfficientNet, Adam (lr=0.001), batch=32, 20 эпох                                         |

**Вывод:** в ходе работы была сконструирована сеть на базе предобученной архитектуры.